Universidad Andres Bello
Facultad de Ingeniería

Informe de Fundamentos de Inteligencia Artificial

Proyecto 2

nrc:8334

Docente:
-Jacqueline Kohler

Estudiantes:
-Sebastian Dubé 21.907.354-2
-Gonzalo Torres 22.071.571-K
-Máximo González 21.978.604-2

1. Justificación y explicación del Dominio Seleccionado

Para el desarrollo de este proyecto, el grupo ha seleccionado como dominio un Sistema de conocimiento sobre automóviles. El sistema consiste en una base conceptual que cataloga un conjunto diverso de 20 vehículos, modelando sus especificaciones técnicas, mecánicas y de diseño para clasificarlos lógicamente según su perfil de uso.
La elección de este dominio se justifica por su idoneidad para explotar el potencial de la Lógica de Primer Orden (FOL). A diferencia de un sistema de bases de datos tradicional que se limita a consultas directas (por ejemplo, obtener los caballos de fuerza de un modelo específico), el ecosistema automotriz posee correlaciones técnicas que permiten la inferencia de conocimiento implícito. Al cruzar variables como la potencia del motor, el tipo de tracción, la transmisión y la capacidad de pasajeros, el sistema actúa como un motor deductivo capaz de razonar si un vehículo clasifica como un "Deportivo Purista" o una "Bestia Off-Road", simulando el razonamiento de un experto automotriz humano. Además, el dominio permite una escalabilidad modular ideal para las demostraciones dinámicas exigidas en la evaluación práctica.

2. Modelado del Conocimiento usando Lógica de Primer Orden (FOL)

Para construir el motor de inferencia, se formalizó matemáticamente el conocimiento estructurando las entidades y sus relaciones lógicas, utilizando nomenclatura técnica precisa (por ejemplo, disposiciones de motor i4, v6, v8, b4, b6).

A. Constantes (Individuos del Dominio)

- **Vehículos:** honda_civic, chevrolet_tahoe, mazda_mx5, ford_bronco, etc.
- **Atributos Físicos y Mecánicos:** sedan, hatchback, suv, manual, automatica, delantera, trasera, awd, 4x4, i4, v6, etc.

B. Predicados (Hechos Base) Para garantizar la modularidad y evitar redundancia, los datos de los 20 vehículos se modelaron en cuatro predicados independientes:

1. Auto(id, marca, modelo, carroceria, año)
2. Dimensiones(id, asientos, puertas)

3. Motor(id, tipo_motor, hp, combustible)
4. Mecanica(id, transmision, traccion)

C. Axiomas y Reglas de Inferencia (Conocimiento Deducido) Sobre los hechos explícitos, se construyeron reglas deductivas para inferir la clasificación de los vehículos. Destacan las siguientes formulaciones lógicas:

- **Regla 1: Vehículo de Ciudad** Un vehículo se considera citadino si posee una carrocería compacta, tracción delantera y potencia moderada (menor o igual a 150 HP).

  - $\forall x$ (Auto(x, _, _, c, _) $\wedge$ (c = sedan $\vee$ c = hatchback) $\wedge$ Motor(x, _, p, _) $\wedge$ p $\leq$ 150 $\wedge$ Mecanica(x, _, delantera) $\rightarrow$ Citadino(x))

- **Regla 2: Familia Numerosa** Vehículos con carrocería amplia y estrictamente más de 5 asientos.

  - $\forall x$ (Auto(x, _, _, c, _) $\wedge$ (c = suv $\vee$ c = wagon) $\wedge$ Dimensiones(x, as, _) $\wedge$ as > 5 $\rightarrow$ FamiliaNumerosa(x))

- **Regla 3: Deportivo Purista** Clasificación estricta para vehículos orientados al rendimiento tradicional: se evalúa que posean transmisión manual, tracción trasera y una potencia superior a 150 HP..

  - $\forall x$ (Mecanica(x, manual, trasera) $\wedge$ $\exists$p(Motor(x,_,p,_) $\wedge$ p>150) $\rightarrow$ DeportivoPurista(x))

- **Regla 4: Bestia Off-Road** Vehículos con tracción 4x4, más de 250 HP, excluyendo explícitamente carrocerías compactas.

  - $\forall x$ (Mecanica(x, _, 4x4) $\wedge$ Motor(x, _, p, _) $\wedge$ p > 250 $\wedge$ Auto(x, _, _, c, _) $\wedge$ (c $\neq$ sedan $\wedge$ c $\neq$ hatchback) $\rightarrow$ OffRoad(x))

- **Regla 5: Vehículo Premium apto para Nieve** Clasificación para vehículos orientados a condiciones climáticas adversas con comodidades premium: se requier que posean transmisión automática, tracción integral (AWD o 4x4) y un motor con potencia superior a los 200 HP.

- $\forall$ x (Mecanica(x, automática, t) $\wedge$ (t=awd $\vee$ t= 4x4x) $\wedge$ $\exists$ p(Motor(x,_,p,_) $\wedge$ p > 200) $\rightarrow$ PremiumNieve(x))

3. Implementación del Agente Inteligente en Prolog y Proyección de Interfaz

La materialización de la Lógica de Primer Orden se desarrolló en SWI-Prolog, aprovechando su motor de unificación y backtracking.

3.1Desarrollo del Chatbot Interactivo (CLI Dinámica)

Para la primera iteración de la interfaz de usuario, se construyó un agente conversacional basado en la consola (CLI). A diferencia de consultas lógicas estáticas, el sistema incorpora interactividad dinámica mediante el uso de los predicados de entrada/salida read/1 y write/1.

El flujo de ejecución permite al usuario seleccionar filtros personalizados (ej. búsqueda por año, motor o requerimientos de perfil). El agente captura la variable ingresada por el usuario y la inyecta como incógnita dentro del predicado meta-lógico findall/3. Esto permite iterar la base de conocimiento completa, recuperar las unificaciones válidas y formatear la salida en listas elegibles, abstrayendo al usuario de la sintaxis declarativa subyacente.

3.2Arquitectura de Proyección (Integración con Python)

De cara a las siguientes fases del proyecto (incorporación de interfaz visual y LLMs), el diseño actual garantiza una separación de responsabilidades (Backend/Frontend). El código desarrollado en Prolog pasará a actuar exclusivamente como el motor deductivo lógico (Backend). La interfaz visual e integración de lenguaje natural será delegada a un entorno Python, el cual actuará como cliente (Frontend) comunicándose con la base de conocimiento a través de la librería puente pyswip. Esto permitirá que las consultas capturadas gráficamente o procesadas por un LLM sean inyectadas al motor Prolog de manera eficiente y transparente.